



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
DIVISÃO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

COLOCAR AQUI O TÍTULO DO EXPERIMENTO

Autores: Aluno 1, Aluno 1, Aluno 3, Aluno 4, Aluno 5

Grupo/turma: Grupo 1/turma 1

RELATÓRIO DE FIS 16 OU FIS28
PROF. FILIPE MATUSALÉM - MÓDULO III

10 de agosto de 2026

Título escolhido para o relatório

Aluno I,* Aluno II, Aluno III, Aluno IV, and Aluno V
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, Brasil
(Dated: 10 de agosto de 2026)

*Aqui se coloca o resumo do artigo, o que foi feito, como foi feito e o resultado mais importante obtido (quantitativo se houver). O resumo do artigo é uma parte que se desprende do restante do texto. No título coloque algo que remeta ao experimento como por exemplo: “Verificação experimental da Lei de Hooke”, mas que não seja grande demais. **A capa não é considerada na correção do relatório mas pode ser incluída. Mesmo incluindo a capa, a página seguinte deve conter título, nome dos autores, afiliação e resumo.***

INTRODUÇÃO

Na introdução deve-se incluir uma revisão teórica sobre a física por trás do experimento realizado e a importância do mesmo. Um contexto histórico também é importante. Além disso é importante destacar qual é a pergunta, ou o problema que queremos resolver com esse experimento. Dedução de equações utilizadas também são colocadas aqui. A seguir temos a segunda Lei de Newton mostrada na Eq. 1, como exemplo de como uma equação deve ser escrita. Em $\text{\LaTeX}$, ela pode ser citada usando um “label” de forma que a numeração seja organizada automaticamente. Isso também funciona para figuras, tabelas, seções, etc.

$$\vec{F} = m\vec{a} \tag{1}$$

Onde $\vec{F}$ é a força resultante sobre um corpo, m sua massa e $\vec{a}$ sua aceleração adquirida.

É **imprescindível** (lê-se perde nota) incluir aqui as citações das referências bibliográficas utilizadas na revisão teórica e histórica. Esse é um exemplo de citação de um artigo científico muito importante[1] que aplica modelos de redes neurais e *machine learning* em simulação atomística de materiais, recomenda-se a leitura! :D (Interesse em iniciação científica entre em contato com o professor.) A indicação da referência feita por um número entre colchetes ou (autor,ano) deve vir ao final da frase ou no meio dela, e descrita por completo na seção Referências no final do artigo . Ao final da introdução se menciona o objetivo do experimento.

METODOLOGIA

Nesta parte colocamos toda a metodologia utilizada, incluindo a descrição do experimento, os aparelhos utilizados, como as medições foram feitas e em qual ordem. **Evitem escrever essas informações em forma de itens e usar subtítulos.** Atentem-se para os erros experimentais. Anotem os erros de cada aparelho de medição e não se esqueçam de propagar os erros quando necessário. Maiores detalhes podem ser encontrados na referência [2]. A ideia geral da metodologia é proporcionar que o leitor consiga reproduzir o experimento com as mesmas características. No entanto, não é preciso por exemplo dar detalhes minuciosos demais, como por exemplo, quais teclas apertou no teclado do computador ou como configurou o software. Esse tipo de informação pode ser encontrada no manual do equipamento. **Também não se deve incluir fotos dos equipamentos e montagem experimental.** Em casos de experimentos mais complexos, o ideal é incluir um esquema genérico da montagem e não uma foto. Detalhes da amostra que se está estudando são importantes. Por exemplo, ao se medir a constante de restauração de uma mola, informações como comprimento relaxado, diâmetro, material que constitui a mola, número de espiras, etc, são importantes. Tente sempre ser o mais sucinto possível, mas sem deixar detalhes importantes faltando. A seção de metodologia não deve ser mais extensa que a seção de resultados e discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aqui os resultados devem ser mostrados através de tabelas e gráficos. A Tabela I é um exemplo. Na Figura 1 temos um exemplo de figura. Também deve ser feita uma discussão sobre os resultados obtidos, analisando se os mesmos estão de acordo com o esperado e em caso contrário porque não estão. Lembre-se que um resultado errado também é

um resultado. O importante é entender onde houve falha e como resolver. A apresentação dos resultados e a discussão são feitos simultaneamente. Não se separa em parte de resultados e parte de discussão.

Tabela I. Esse é um exemplo de tabela. Dado 1, Dado 2 e Dado 3, representam blablabla, respectivamente. Se os erros das medidas são todos iguais é melhor indicá-los no topo da tabela.

Dado 1 (unidade)	Dado 2 (unidade)	Dado 3 (unidade)
xxx $\pm$ erro	xxx $\pm$ erro	xxx $\pm$ erro
xxx $\pm$ erro	xxx $\pm$ erro	xxx $\pm$ erro
xxx $\pm$ erro	xxx $\pm$ erro	xxx $\pm$ erro



Figura 1. Esse é um exemplo de figura.

Algumas dicas gerais na confecção do relatório:

- Tenha sempre em mente que o leitor não conhece o experimento e nem o roteiro. Não é para o professor que você está escrevendo o relatório.
- Sempre defina os termos usados nas equações e sempre numere as equações.
- **Em geral em artigos não se inclui tabela com resultados brutos. Mas no caso do relatório eu quero que inclua para que eu possa conferir os resultados.**
- As legendas das tabelas e figuras devem explicar o conteúdo da mesma completamente.
- Gráficos devem ter legendas, título dos eixos e unidades.
- A legenda da tabela deve explicar o que cada sigla representa. Erros devem ser apresentados.
- Legendas de tabelas sempre em cima da tabela e de figuras sempre embaixo da figura.
- Evitem incluir muitas figuras e tabelas. Juntem em uma só sempre que possível.
- Figuras com mais de um painel devem ter uma única legenda com cada painel identificado por letras do alfabeto.
- Todas as figuras e legendas incluídas devem ser citadas pelo seu número e comentadas no texto.
- Siglas devem ser definidas na legenda da tabela.
- Não se começa seção com tabela ou figura, sempre com texto.
- O texto deve ser escrito usando-se alinhamento justificado.
- Dados experimentais devem sempre ser acompanhados dos seus erros, inclusive nas tabelas. Não misturem erros sistemáticos com erros estatísticos.
- A análise estatística dos dados é importante, incluindo a análise da distribuição dos resíduos.
- O texto pode ser escrito em uma ou duas colunas.
- Não se usa sumário em artigo científico a não ser que seja um *review*.

- A definição dos erros experimentais considerados deve ser bem explicada na metodologia.
- O relatório não precisa ser extenso mas precisa descrever bem o que foi feito, os resultados obtidos e conter uma boa análise dos resultados.
- Se houve algum erro experimental grave, não ignore ou esconda esse erro. Faça a análise dos dados e tente encontrar a fonte do erro e possíveis maneiras de contornar o problema. Uma boa discussão de um resultado experimental errado vale tanta nota, ou até mais, quanto de um resultado experimental bom.
- No resumo, não inclua citações de referências de forma numérica como no texto. Se for essencial colocar referência no resumo faça a citação explícita.

CONCLUSÃO

Como o nome sugere, a conclusão é um resumo dos resultados obtidos no experimento. Na conclusão é onde se responde a pergunta que foi feita na introdução. Novamente aqui se menciona explicitamente e quantitativamente os principais resultados encontrados.

REFERÊNCIAS

* email@ita.br

- [1] F. Matusalem, J. Santos Rego, and M. de Koning, Proc. Natl. Acad. Sci. **119**, 1 (2022).
- [2] J. H. Vuolo, *Fundamentos da Teoria de Erros*, 2nd ed. (Edgard Blücher LTDA, 1996).